

机器人算法学习路线与阶段成果

从 ROS2 工程实践走向空间智能与具身机器人研究

2026 年 10 月

学习起点与总体目标

已有基础：参加过 International Aerial Robotics Competition，熟悉 ROS2 编程，具备机器人系统集成经验。

重点补齐：机器人数学、运动学、状态估计、规划与控制、三维视觉、学习型策略，以及 Agentic Control 与 Workflow。

总体目标：能够解释、实现并评估机器人从感知到执行的关键算法，最终完成一个具有空间表示、语言任务理解、自主规划和失败恢复能力的机器人系统。

本路线用于个人学习规划，不代表目标导师或学院的官方要求。约 18 个月为参考安排，应根据每阶段的实际成果调整进度。

1 路线总览

参考时间	学习主线	最终成果
前期并行	数学与数值优化	机器人数学实验笔记与数值验证程序
第 1-2 月	刚体运动与机器人运动学	六自由度机械臂 FK、IK 与 Jacobian 工具
第 3-4 月	状态估计	IMU 与磁力计融合姿态估计器
第 5-6 月	因子图与 SLAM/VIO	可复现的位姿图优化系统
第 7-8 月	路径与轨迹规划	带碰撞检测的自主规划器
第 9 月	最优控制	LQR/MPC 轨迹跟踪系统
第 10-11 月	三维视觉	标定、位姿估计与几何重建流水线
第 12 月	空间表示与场景重建	具有语义查询能力的室内地图
第 13-14 月	深度学习与 RL/IL	机器人仿真控制策略与基线实验
第 15 月	模仿学习与扩散策略	BC 与 Diffusion Policy 对照实验

参考时间	学习主线	最终成果
第 16 月	VLM/VLA	自然语言条件机器人任务系统
第 17 月	世界模型	动作条件预测与模型辅助决策实验
第 18 月	Agentic Robotics	具有执行反馈与失败恢复的完整系统

并行原则: 数学基础贯穿全程; 深度学习基础应在进入 RL/IL 之前逐步完成。前沿论文和小型 Agent 实验可以提前接触, 不必等待全部经典机器人知识学完。

2 阶段 0: 数学与数值优化

时间: 前 1-2 个月集中补齐, 之后持续应用。

应学习的知识

- 线性代数: 秩、特征值、SVD、伪逆、正定矩阵。
- 概率统计: 条件概率、Bayes 定理、Gaussian、协方差与误差传播。
- 多元微积分: 梯度、Jacobian、Hessian、链式法则。
- 数值优化: 最小二乘、梯度下降、Newton、Gauss-Newton 与 Levenberg-Marquardt。
- 约束优化: 拉格朗日乘子、KKT 条件与凸优化基础。

最终成果

完成一份可运行的机器人数学实验笔记, 包含: 线性最小二乘、非线性曲线拟合、误差传播和有限差分导数验证。

验收标准

- 能把实际问题写成变量、残差、目标函数与约束。
- 能解释协方差、Jacobian 和 Hessian 的含义。
- 能比较解析求导与数值求导, 并分析局部线性化误差。

3 阶段 1: 刚体运动与机器人运动学

时间: 第 1-2 月。

应学习的知识

- 坐标系、旋转矩阵、欧拉角、四元数与齐次变换。
- $SO(3)$ 、 $SE(3)$ 、hat/vee 运算、指数与对数映射、左右扰动。
- 正运动学、逆运动学、空间与本体 Jacobian。
- 奇异性、可操作度、冗余自由度与零空间。
- 微分逆运动学、阻尼最小二乘与关节约束。

核心关系为

$$\dot{T} = T(q)\dot{q}, \quad \dot{V} = J(q)\dot{q},$$

其中 V 为采用明确坐标约定表示的末端速度旋量。

最终成果

实现一个六自由度机械臂运动学工具，支持 FK、数值 IK、Jacobian 计算和轨迹可视化。

验收标准

- 用有限差分验证 Jacobian。
- 对可达目标统计 IK 成功率、位姿误差与迭代次数。
- 能解释旋转向量与欧拉角的区别。
- 能解释奇异位形下的求解困难及阻尼的作用。

4 阶段 2：状态估计

时间：第 3–4 月。

应学习的知识

- Bayes Filter、KF 与 EKF。
- 状态协方差 P 、过程噪声 Q 和测量噪声 R 。
- 四元数姿态传播、陀螺仪 bias 与可观测性。
- ESKF/MEKF 的名义状态、误差状态及误差注入。
- 创新分析、异常观测处理与传感器标定。
- UKF 作为补充，不作为学习 ESKF 的必要前置。

最终成果

实现 IMU 与磁力计融合姿态估计器，包含初始化、bias 估计、日志回放和结果可视化。

验收标准

- 能推导预测、测量更新及误差状态重置过程。
- 比较纯陀螺积分与融合估计的误差和漂移。
- 分析 P_0 、 Q 、 R 对收敛和一致性的影响。
- 能解释磁干扰、加速度干扰及可观测性限制。

5 阶段 3：因子图与 SLAM/VIO

时间：第 5–6 月。

应学习的知识

- 非线性最小二乘、鲁棒核和稀疏优化。
- 因子图、位姿残差、回环约束与规范自由度。
- SLAM 的前端、后端及数据关联。
- 视觉与惯性观测如何约束机器人轨迹。
- 进阶内容：IMU 预积分、滑动窗口与边缘化。

典型优化形式为

$$x^* = \arg \min_x \sum_i \rho_i(r_i(x)^T \Sigma_i^{-1} r_i(x)).$$

最终成果

完成二维或三维位姿图优化，展示带噪轨迹加入回环前后的变化。简化 VIO 作为扩展成果。

验收标准

- 明确每个状态变量、因子与残差的含义。
- 正确固定参考坐标，避免规范自由度导致的欠约束。
- 比较优化前后的轨迹误差与残差。
- 注入错误回环，分析鲁棒核的效果和局限。

6 阶段 4：路径与轨迹规划

时间：第 7–8 月。

应学习的知识

- Dijkstra、A*、启发式函数与最优性。
- 构型空间、机器人几何模型和碰撞检测。
- PRM、RRT、RRT* 与采样规划。
- 路径平滑、时间参数化与轨迹优化。
- 按项目选学 D* Lite、Hybrid A*、State Lattice、CHOMP、STOMP 或 TrajOpt。

最终成果

在同一地图上实现 A* 与 RRT*，加入机器人尺寸和碰撞检测，通过 ROS2 接入仿真导航。

验收标准

- 比较规划时间、路径长度、成功率与碰撞情况。
- 区分几何路径与满足运动约束的可执行轨迹。
- 测试窄通道、障碍变化及无解场景。
- 能根据全向或非完整约束底盘选择合适方法。

7 阶段 5：最优控制

时间：第 9 月。

应学习的知识

- PID、状态空间模型、线性化、稳定性与可控性。
- 离散 LQR、Riccati 方程与状态反馈。
- MPC 的预测模型、代价函数、状态与输入约束。
- 滚动优化、计算时延与模型误差。
- iLQR 和 nonlinear 控制作为进阶内容。

MPC 的典型形式为

$$\begin{aligned} \min_{u_0, \dots, u_{N-1}} \quad & \sum_{k=0}^{N-1} \ell(x_k, u_k) + V_f(x_N) \\ \text{s.t.} \quad & x_{k+1} = f(x_k, u_k), \\ & x_k \in \mathcal{X}, \quad u_k \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

最终成果

实现移动机器人的 LQR/MPC 轨迹跟踪，并与 PID 或几何跟踪器比较。

验收标准

- 报告跟踪误差、控制平滑度、求解耗时和约束违反情况。
- 测试扰动、延迟和模型误差。
- 能解释 MPC 为什么只执行当前求解序列的第一步。

8 阶段 6：三维视觉与空间几何

时间：第 10–11 月。

应学习的知识

- 针孔相机、畸变、内外参标定。
- 极线几何、本质矩阵、基础矩阵与三角化。
- PnP、RGB-D、点云、ICP 与 Bundle Adjustment。
- 尺度、坐标系、重投影误差和几何退化。

最终成果

完成相机标定与 PnP 位姿估计，制作双目或 RGB-D 重建流水线，加入 ICP 或小规模 BA。

验收标准

- 报告重投影误差、位姿误差或配准误差。
- 正确处理尺度、坐标变换和离群点。
- 分析低纹理、退化视角及运动模糊的影响。

9 阶段 7：空间表示与场景重建

时间：第 12 月。

应学习的知识

- Occupancy、TSDF、语义地图和场景图。
- NeRF 与 3D Gaussian Splatting 的基本原理。
- 相机位姿依赖、新视角合成和几何质量。
- 物体位置、语义标签及空间关系的组织与查询。

最终成果

重建一个真实房间，并形成可以查询物体位置、类别或空间关系的语义地图。

验收标准

- 分别评估视觉质量、几何质量和查询正确率。
- 统计内存、存储及计算开销。
- 能解释高质量渲染与可靠碰撞地图之间的区别。

10 阶段 8：深度学习与强化学习

时间：第 13–14 月；深度学习基础提前并行。

应学习的知识

- PyTorch、自动微分、优化器、训练与验证划分。
- CNN、Transformer、注意力机制与视觉表征。
- MDP、Bellman 方程、策略梯度与 Actor–Critic。
- PPO、SAC、奖励设计、观测与动作设计。
- Behavior Cloning、DAgger、域随机化与 sim-to-real。

最终成果

在仿真中完成一个机器人控制任务，复现 PPO 或 SAC 基线，并实现一个行为克隆策略作为对照。

验收标准

- 用多个随机种子报告回报、成功率和样本量。
- 区分训练表现与测试泛化。
- 分析奖励投机和失败案例。
- 能解释观测、动作、控制频率及网络结构的选择。

11 阶段 9：模仿学习与 Diffusion Policy

时间：第 15 月。

应学习的知识

- 示范数据采集、数据覆盖与动作表示。
- BC 的分布偏移与闭环误差累积。
- 扩散策略、时序条件和动作分块。
- 数据规模、推理时延与策略泛化。

最终成果

在一个简单操作任务中，使用相同示范数据比较 BC 与 Diffusion Policy。

验收标准

- 比较不同初始条件下的成功率和推理时延。
- 分析示范数据规模的影响。
- 通过消融实验验证时序观测或动作分块的作用。
- 避免训练集与测试集之间的数据泄漏。

12 阶段 10：VLM/VLA 与语言条件任务

时间：第 16 月。

应学习的知识

- 多模态表征及视觉语言 grounding。

- VLM 与 VLA 的输入、输出和能力边界。
- 动作 token、连续动作、预训练与微调。
- 高层技能调用与直接动作预测的区别。
- 语言任务的闭环评估。

最终成果

实现自然语言条件任务系统：识别目标，将目标定位到地图或机器人坐标，并调用导航或操作技能。具备条件后扩展为小型 VLA 实验。

验收标准

- 测试不同指令措辞、目标及场景。
- 分别记录识别、定位、规划和执行错误。
- 报告任务成功率、时延与实际执行反馈。

13 阶段 11：世界模型

时间：第 17 月。

应学习的知识

- 动作条件动力学、潜在状态与多步预测。
- Model-based RL、模型误差与不确定性。
- 使用预测模型进行动作评价与规划。
- 按方向选读 Dreamer、JEPA、视频预测和 3D/4D 表示。

基本预测关系可写为

$$z_{t+1} \sim p_{\theta}(z_{t+1} \mid z_t, a_t).$$

最终成果

训练一个小型动作条件动力学模型，用它辅助选择动作，并与无模型方法或已知模型方法比较。

验收标准

- 报告单步和多步预测误差。

- 验证模型是否改善实际闭环任务成绩。
- 测试分布外状态及误差累积。
- 区分场景重建、未来预测与控制所需的世界模型。

14 阶段 12: Agentic Robotics

时间：第 18 月。

应学习的知识

- 任务分解、工具调用、技能接口与记忆。
- 行为树、状态机和任务与运动规划（TAMP）。
- 执行监控、完成条件、失败检测与重规划。
- 固定工作流与动态决策循环。
- 高层 Agent 与底层实时控制的接口及职责。

最终成果

完成一个机器人闭环系统：接收自然语言指令，查询空间状态，规划并执行任务，根据执行反馈检测失败并恢复。

验收标准

- 测试正常任务、目标缺失、道路阻塞和技能失败。
- 比较有无执行反馈、记忆和重规划时的成功率。
- 统计任务耗时、恢复成功率及模型调用成本。
- 底层控制具备明确的限幅、超时与停止机制。

15 最终综合成果

建议围绕一个长期项目逐步积累：

室内移动机器人根据自然语言指令寻找目标、到达指定位置，并在环境变化或执行失败后恢复任务。具备机械臂时进一步扩展抓取与操作。

最终形成以下成果：

1. **可复现的代码仓库**：包含架构说明、依赖、参数、数据说明与运行入口。
2. **固定测试集**：包含正常任务、扰动任务和失败恢复任务。
3. **量化实验报告**：包含问题定义、方法、基线、消融实验和局限。
4. **完整闭环演示**：展示真实反馈、失败检测和恢复过程。
5. **明确的研究问题**：例如空间记忆是否能够提高长时任务成功率，或动作条件预测是否能够改善重规划效果。

16 学习与验收原则

- 参考投入比例：理论 40%、论文 30%、项目 30%，按阶段调整。
- 每个阶段保存代码、实验配置、结果图和失败案例。
- 先建立可工作的基线，再增加算法复杂度。
- 经典基础建立后，选择空间表示、学习型控制、世界模型或具身决策中的一条主线深入。
- ROS2 主要作为算法部署、通信和集成工具。

每阶段结束时回答四个问题：

1. 我能解释核心原理和假设吗？
2. 我能独立实现关键模块吗？
3. 我有基线和量化实验结果吗？
4. 我知道方法在什么条件下会失败吗？

以能解释、能实现、能评估、能分析失败为掌握标准，以成果决定学习进度。